

תוכנית אב והנדסה לאחר: "הביג לאנצ'ר" המאוחד

(Ultimate Big Launcher)

שילוב העוצמה של Steam Big Picture + Winhanced + TranslationManager

תאריך: 17 באוגוסט 2026

מטרה: ניתוח הנדסי, ויזואלי, פונקציונלי וארכיטקטוני מלא מתוך סריקת קובצי **Steam Big Picture** ו-**TranslationManager** (`C:\Program Files\Winhanced`) (`C:\Program Files (x86)\Steam`), **Winhanced** (`C:\Users\Nehoray_Cohen\Projects\Game translator`), במטרה ליצור את משגר המשחקים האולטימטיבי ("ביג לאנצ'ר").

תוכן עניינים מפורט

- פרק 1: חזון העל והקונספט של "הביג לאנצ'ר" (The Ultimate Big Launcher)
- פרק 2: ניתוח הנדסי מקיף של UI Steam Big Picture / Steam Deck
- פרק 3: ניתוח הנדסי מקיף של Winhanced
- פרק 4: יכולות הליבה הייחודיות של TranslationManager
- פרק 5: שפת העיצוב והמרקם הוויזואלי (The Visual Design System)
- פרק 6: ארכיטקטורת הקוד והביצועים (Hybrid Engine Architecture)
- פרק 7: מפרט פיצ'רים ופונקציונליות בזמן אמת (Real-Time Telemetry & Features)
- פרק 8: 10 תרחישי זרימה ויזואליים עם חצים ומעויני החלטה (Step-by-Step Visual Scenarios)
- פרק 9: סיכום מנהלים וטבלת השוואה מרכזית (Master Comparison Matrix)

פרק 1: חזון העל והקונספט של "הביג לאנצ'ר"

"הביג לאנצ'ר" הוא לא סתם משגר משחקים — הוא מערכת הפעלה חלופית לגיימינג (Gaming Shell) (Ecosystem) הלוקחת את ה-DNA של שלושת הענקים:

דיאגרמת זרימה ויזואלית (Visual Flowchart)

הביג לאנצ'ר המאוחד  → The Ultimate Big (Launcher) → Steam Input & VDF Gamepad Action Sets +  Living Glassmorphism 
(Acrylic / Bloom Shaders) +  AAA Binary Injectors (BSA, Forge, SWF, FFD, Oodle)

הביג לאנצ'ר המאוחד  → The Ultimate Big (Launcher) → In-Game Overlay Hooking (DXGI / Vulkan) +  Low-Level Kernel 
Driver (PawnIO / RyzenAdj TDP) +  Live NPU OCR On-Screen Translator Overlay

הביג לאנצ'ר המאוחד  → The Ultimate (Big Launcher) → Audio Chimes & Micro-interactions +  Smart Launch Watcher (EULA 
/ UAC / AntiCheat bypass) +  Autonomous In-Game Proofs (dxcam DirectX Verification)

הביג לאנצ'ר המאוחד  → The Ultimate (Big Launcher) → Cloud Saves & Community Hubs +  Local Seed Store (167MB DB) & 
Cross-Store Price Compare +  Multi-Provider AI Fleet Ops & /translate Community Portal

פרק 2: ניתוח הנדסי מקיף של UI Steam Big Picture / Steam Deck

(נתיב סריקה: `C:\Program Files (x86)\Steam`)

סריקת קובצי Steam חושפת את עמודי התווך של המחשב הקונסולי המוביל בעולם:

1. מנוע התצוגה וה-UI (`steamui/` + `SteamUI.dll`):

- טכנולוגיה: מבוסס **Chromium Embedded Framework (CEF)** עם שכבת **React 18 + WebGL**.
- גופנים וטיפוגרפיה: שימוש בגופן הבלעדי "**Motiva Sans**" (במשקלים Light 300, Regular 400, Bold 700) בתוספת גופני מערכת ל-Hebrew/Arabic.
- צבעי הליבה ב-CSS:
 - רקע עמוק: `#0e141b` (Deck Deep Black), `#171d25` (Panel Slate), `#25282e` (Card Backdrop).
 - הדגשות וזוהר: גרדיאנט כחול-ציאן ניאון `linear-gradient(to right, #47bfff 0%, #1a44c2 60%)`, וגרדיאנט ירוק הפעלה `linear-gradient(to right, rgb(138, 195, 41) 0%, rgb(74, 122, 22) 60%)`.
 - הצללות עומק: `box-shadow: 0px 8px 38px 5px rgba(0, 0, 0, 0.75)`.

2. מערכת השליטה בבקרים (`controller_base/` & Steam Input):

- קובצי VDF: `desktop_neptune.vdf`, `chord_ps4.vdf`, `chord_xboxone.vdf`, `basicui_gamepad.vdf`.
- יכולות: המרת כל בקר (Xbox, DualSense, Switch Pro, ROG Ally, Legion Go) לממשק ניווט אחיד עם Action Sets, שכבות שיפט (Chords), ותמיכה מלאה ב-Paddle Buttons.

3. מנוע הסאונד והאפקטים הקוליים (`steamui/sounds/`):

קובצי אודיו ייעודיים בפורמט WAV המעניקים משוב מישושי-קולי (Haptic Audio Feedback) לכל תנועה: *
`deck_ui_tile_scroll.wav` — צליל קליק קל במעבר בין משחקים. *
`confirmation_positive.wav` — צליל אישור בחירה (כפתור A). *
`deck_ui_side_menu_fly_out.wav` — רחש החלקה בפתיחת תפריט צד. *
`deck_ui_launch_game.wav` — צליל
`deck_ui_achievement_toast.wav` * — פעמון הישגים קופץ.

4. שכבת ה-Overlay הנייטיב (`GameOverlayRenderer64.dll`):

- הזרקת DLL ישירה ברמת **OpenGL ו-DirectX 11/12, Vulkan** לתוך תהליך המשחק ללא שום ירידה ב-FPS.
- פתיחת ממשק מלא (שעון, הישגים, דפדפן, הגדרות בקר, צ'אט) מעל המשחק בלחיצה על כפתור ה-Guide/Home בבקר.

פרק 3: ניתוח הנדסי מקיף של Winhanced

(נתיב סריקה: `C:\Program Files\Winhanced`)

1. ארכיטקטורת המערכת (.NET 8 + WinUI 3 Native):

- **טכנולוגיית UI: WinUI 3 (Windows App SDK 2.0.1)** מקומפל ל-Binary XAML (`.xbf`).
- **רינדור גרפי:** שימוש ב-**ComputeSharp (D2D1 GPU Pixel Shaders)** ו-**Win2D** לרינדור זכוכית שקופה (Living Glass), אפקט זוהר (Bloom) וטשטוש אקרילי (HostBackdrop Acrylic).
- **אנימציות:** מנוע **Lottie-Windows** להרצת אנימציות וקטוריות חלקות ב-FPS 120.

2. בקרת חומרה עמוקה ברמת Kernel (Ring0):

- **דרייבר קרנל `PawnIO.sys`** : גישה לחיישני טמפרטורה ומתחים בזמן אמת.
- **`libryzenadj.dll` (RyzenAdj)** : שליטה ישירה במעבדי AMD Ryzen — כוונן PPT Fast Limit, PPT Slow Limit, STAPM, וטמפרטורת יעד למכשירי ROG Ally / Legion Go / PC.
- **`WHSservice.exe` & `WinhancedWatchdog.exe`** : שירות רקע עצמאי המבטיח ניטור חומרה רציף והתאוששות אוטומטית מקריסות.

3. מנגנון Smart Launch Watcher:

- מעקב אחר פתיחת משחקים, זיהוי חלונות התקנת DirectX/VC ++, אישורי EULA, חלונות UAC, ומסכי כניסה של Launchers (כמו EA App, Ubisoft Connect) והסתרתם/אישורם האוטומטי מאחורי הקלעים כדי לשמור על חוויה קונסולית חלקה.

4. קטלוג חנות מקומי (`store_seed.db` - 167MB):

- בסיס נתונים SQLite מקומי עצום המכיל עשרות אלפי משחקים, תמונות, דירוגים ומחירים לעבודה מיידית גם ללא חיבור לאינטרנט.

פרק 4: יכולות הליבה הייחודיות של TranslationManager

(נתיב סריקה: `C:\Users\Nehoray_Cohen\Projects\Game translator`)

TranslationManager מביאה ל"ביג לאנצ'ר" את העוצמה שאינה קיימת באף משגר בעולם:

דיאגרמת זרימה ויזואלית (Visual Flowchart)

One- 

Click **Bethesda Creation Engine - (Skyrim SE SWF Fonts + Strings) + Ubisoft AnvilNext 2.0 -**
Hebrew  **(AC Odyssey/Origins Forge + Oodle) + Ubisoft Dunia 2 - (Far Cry 5/6 FAT/DAT +**
Game **FFD/XBT) + Rockstar RAGE & CDPR REDengine - (RDR2 & Cyberpunk 2077 Injectors)**
Engine

One-Click 

Hebrew Game  **dxcam DirectX In-Game Proofs +  Fleet Ops AI Translation Pipeline +  **
Engine **Community Portal (/translate) +  Real-Time NPU OCR Live Translation**

1. מנועי הזרקה ישירה לתוך קובצי המשחק (Binary Patchers):
2. הזרקת גופנים ישירה לקובצי TTF/OTF-1, SWF DefineFont3, FFD/XBT.
3. חישוב רוחב שורות פיקסלי (`text_em`) ו-Visual Bidi Pre-wrapping למניעת שבירת טקסטים או היפוכים.
4. קידוד ודחיסה מחדש ב-Oodle (Mermaid/Kraken) וב-Scheme-2.
5. אימות אוטונומי ברקע (`capture dxcam`):
6. בדיקה שקטה של המשחק ברקע באמצעות לכידת פריים ב-DirectX flip-model ואימות תקינות הטקסט לפני שהשחקן מתחיל לשחק.
7. צי תרגום AI (Fleet Ops) ו-Gender Oracle:
8. תרגום אוטומטי מבוסס AI של עשרות אלפי שורות במקביל עם זיהוי מגדר מדויק מרוסית ופולנית.
9. תרגום מסך בזמן אמת (Live NPU OCR Overlay):
10. תרגום דיאלוגים מוקפצים בלייב ישירות על גבי המסך ללא תלות בקובצי המשחק.

פרק 5: שפת העיצוב והמרקם הוויזואלי (The Visual Design System)

"הביג לאנצ'ר" מאחד את שפת ה-Living Glass השקופה של Winhanced יחד עם המיקוד, הניווט והסאונד של Steam Deck UI

דיאגרמת זרימה ויזואלית (Visual Flowchart)

🎨 פלטת צבעי העל של הביג לאנצ'ר → 🟪 רקע ראשי: #0d1117 (Steam Dark Void)

🎨 פלטת צבעי העל של הביג לאנצ'ר → 💠 משטחי זכוכית: rgba(22, 27, 34, 0.75) + Blur(20px)

🎨 פלטת צבעי העל של הביג לאנצ'ר → ⚡ זוהר ניאון: #58a6ff (Steam Blue) & #00ccff (Cyan Glow)

🎨 פלטת צבעי העל של הביג לאנצ'ר → 🟢 כפתור הפעלה: linear-gradient(#8ac329, #4a7a16)

🎨 פלטת צבעי העל של הביג לאנצ'ר → 🟡 טיפוגרפיה: Rubik & Motiva Sans (#f0f6fc)

1. מפרט עיצוב מדויק (Exact Design Tokens):

מקור ההשראה	ערך צבע / CSS Token	אלמנט בעיצוב
Steam Deck UI / GitHub Dark	#0e141b #0d1117 עד	רקע ראשי (Canvas)
Winhanced Living Glass	background: rgba(22, 27, 34, 0.75); backdrop-filter: blur(20px) saturate(180%);	משטחי זכוכית (Glass) (Panels)
Winhanced Acrylic	border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.12);	גבולות והבלטה (Borders)
Steam Big Picture gpfocus	box-shadow: 0 0 16px rgba(0, 204, 255, 0.6); transform: scale(1.04);	מיקוד בקר (Gamepad) (Focus Glow)
Steam Green Play	linear-gradient(135deg, #8ac329 0%, #4a7a16 100%);	כפתור הפעל משחק (Play) (Button)
TranslationManager Neon Blue	linear-gradient(135deg, #47bfff 0%, #1a44c2 100%);	כפתור תרגום משחק (Translate Button)
Unified Hub Theme	background: #1f6feb; color: #ffffff; border-radius: 14px;	תגיות סטטוס (Badges)

2. התנהגות במצב בקר (10ft Gamepad Experience):

- **משוב צליל מיידי:** השמעת `deck_ui_tile_scroll.wav` בכל תזוזה בסטיק, ו-`deck_ui_launch_game.wav` בלחיצה על Play.
- **ניווט עגול (Wrap-around Navigation):** מעבר חלק מסוף רשימת המשחקים לתחילתה בלחיצה על כפתורי ה-Bumpers (LB/RB).

- **שכבות שליטה (Controller Overlays):** הצגת אייקוני המקשים המדויקים (Xbox, PlayStation, ROG Ally) בהתאם לבקר המחובר.

פרק 6: ארכיטקטורת הקוד והביצועים (Hybrid Engine Architecture)

כדי להגיע לביצועים הגבוהים ביותר, "הביג לאנצ'ר" משתמש ב-3 שכבות מנוהלות בתקשורת Shared Memory:

דיאגרמת זרימה ויזואלית (Visual Flowchart)



7 אופטימיזציות ביצועי קצה (Extreme Performance Stack) ⚡

1. **הקפאת RAM בזמן משחק (Game-Launch RAM Suspend):** ברגע שהמשחק נפתח, הממשק הגרפי מפנה זיכרון ויורד מ-350MB ל-20MB RAM. כשהמשחק נסגר, הממשק מתעורר מיידית ב-0.1 שניות.
2. **תקשורת Shared Memory IPC (<2ms):** תקשורת בין C# ל-Python ישירות ב-RAM ללא שימוש ב-HTTP או WebSockets.
3. **הזרקה מהירה (Async Direct I/O):** כתיבה מרובת-תהליכים (`FILE_FLAG_NO_BUFFERING`) לקובצי Forge/BSA — התקנת תרגום ענק ב-3 שניות בלבד.
4. **ניווט בקר ב-120Hz:** נעילה ל-V-Sync נייטיב באמצעות Direct2D Shaders ללא עומס מעבד (פחות מ-1% CPU).
5. **תרגום מסך בלייב על ה-NPU:** פענוח טקסט על מאיץ ה-AI המקומי (Intel AI Boost / AMD Ryzen AI) עם 0% פגיעה ב-FPS וב-GPU.
6. **מנוע סאונד מובנה באפס Latency:** שימוש ב-SDL3 Audio להשמעת צלילי ניווט ללא עיכוב שמע.
7. **תיעדוף תהליכים דינמי:** תהליך המשחק מקבל `HIGH_PRIORITY_CLASS`, בעוד שירותי הרקע מוגבלים ל-E--Cores בעדיפות נמוכה.

פרק 7: מפרט פיצ'רים ופונקציונליות בזמן אמת (Real-Time Telemetry & Features)

דיאגרמת זרימה ויזואלית (Visual Flowchart)

1. חנות והשוואת מחירים (Cross-Store Price Compare & Auto-) → הביג לאנצ'ר (The Big Launcher)

(Claim)

(Launcher)

2. ספרייה מאוחדת + Smart Launch Watcher (חסימת חוסמים) → הביג לאנצ'ר (The Big Launcher)

3. מנוע תרגום בלחיצה אחת (Game Lab AAA Binary Injectors) → הביג לאנצ'ר (The Big Launcher)

4. בקרת חומרה בזמן אמת (Dynamic TDP / Fan Curves /) → הביג לאנצ'ר (The Big Launcher)

(RyzenAdj)

(Launcher)

5. שכבת Live + TDP Slider + RTSS FPS + In-Game Overlay (OCR) → הביג לאנצ'ר (The Big Launcher)

(OCR)

(Launcher)

6. סנכרון ענן אוניברסלי (Save Games, Mods & Configs Sync) → הביג לאנצ'ר (The Big Launcher)

1. חנות ומנוע השוואת מחירים:

- בסיס נתונים מקומי מהיר: מבוסס על `store_seed.db` (167MB מ-Winanced) לעיון מיידי ללא אינטרנט.
- השוואה חיה: סריקת Steam, Epic Games, GOG, Game Pass והצגת החנות הזולה ביותר.
- איסוף משחקים חינמיים אוטומטי (Auto-Claim): התראה והורדה בלחיצה אחת של משחקי השבוע החינמיים מ-Epic Games ו-GOG.

2. ספרייה מאוחדת ומנהל אמולטורים:

- סריקת כל משחקי המחשב המותקנים יחד עם 22+ פלטפורמות אמולציה (Switch, PS3, PS2, Xbox 360, Wii U) לפי כללי `EmulatorRules.json`.
- הורדת תמונות HD, באגרים ולוגואים שקופים ישירות מ-SteamGridDB.

3. מנוע תרגום והזרקה בלחיצה אחת (Game Lab):

- זיהוי אוטומטי של מנוע המשחק והזרקת תרגום מלא בעברית בלחיצה אחת (כפתור A בבקר / קליק עכבר).
- אימות תקינות שקט ברקע (capture `dxcam`) לפני שהשחקן מתחיל לשחק.

4. שכבת In-Game Overlay מאוחדת:

נפתחת בלחיצה על כפתור אל-Guide/Home בבקר תוך כדי משחק ומציגה: * נתוני חומרה (RTSS): תצוגת FPS, טמפרטורה, וניצול סוללה. * סליידר TDP חי: שינוי צריכת חשמל (15W סוללה / 25W טורבו) תוך כדי תנועה. * Live NPU OCR Translator: תרגום דיאלוגים ישירות מעל מסך המשחק בזמן אמת. * הגדרות בקר (Steam Input Style): שינוי מיפוי כפתורים ורגישות סטיקים.

פרק 8: 10 תרחישי זרימה ויזואליים עם חצים ומעויני החלטה (Step-by-Step Visual Scenarios)

🛒 תרחיש 1: גילוי משחק בחנות -> השוואת מחירים -> תרגום בלחיצה אחת

📋 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

1  משתמש (בקר) →  Big Launcher Store : עורך עיון בחנות (מצב בקר)

2  Price Engine : מחירי מחיר זול ב-Epic Games + "תרגום עברית זמין" :  Big Launcher Store (99.8%)

3  משתמש (בקר) →  Big Launcher Store : לוחץ "קנה ותרגם" (כפתור A בבקר)

4  Python Game Lab →  Big Launcher Store : הרצת Async Direct I/O Patcher

5  Python Game Lab →  Python Game Lab : הזרקת פונטים, Bidi וקובצי שפה (3 שניות!)

6  Python Game Lab →  Big Launcher Store : השמעת צליל deck_ui_achievement_toast.wav

7  משתמש (בקר) →  Big Launcher Store : לוחץ "הפעל משחק"

8  Big Launcher Store →  המשחק : הרצה שקטה בעברית מלאה!

🚀 תרחיש 2: Smart Launch Watcher (הפעלה חלקה ללא חלונות קופצים)

📋 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

1  **משתמש** → **Big Launcher Core** ⚡ : לוחץ Play על משחק Ubisoft/EA

2  **Big Launcher Core** ⚡ → **Smart Launch Watcher** 🕒 : הפעלת מעקב חלונות שקט

3  **Smart Launch Watcher** 🕒 → **Game / Uplay / EA** 🎮 : הרצת המשחק ברקע

4  **Game / Uplay / EA** 🎮 → **Smart Launch Watcher** 🕒 : הקפצת חלון UAC / התחברות ל-Launcher

5  **Smart Launch Watcher** 🕒 →  **Smart Launch Watcher** 🕒 : אישור אוטומטי והסתרת החלון מאחורי מסך פתיחה

6  **Smart Launch Watcher** 🕒 ← **משתמש** 🧑 : המשחק נפתח במסך מלא ללא שום הפרעה!

🚂 תרחיש 3: אימות תרגום אוטונומי ברקע (dxcam)

📋 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

1  **Game Lab Patcher** 🛠️ → **Autocheck Engine** 🚂 : התרגום הוזרק, התחל אימות שקט

2  **Autocheck Engine** 🚂 → **Autocheck Engine** 🚂 : הרצת המשחק ברקע ללא חלונות

3  **Autocheck Engine** 🚂 →  **dxcam (DirectX Capture)** 📹 : לכידת פריים מהמסך ב-DirectX flip-model

4  **dxcam (DirectX Capture)** 📹 ← **Autocheck Engine** 🚂 : תמונת פריים התקבלה

5  **Autocheck Engine** 🚂 → **Autocheck Engine** 🚂 : בדיקת תקינות גופנים וסדר אותיות Bidi

6  **Autocheck Engine** 🚂 ← **משתמש** 🧑 : "המשחק מוכן ומוודא 100% בעברית!"

תרחיש 4: תרגום מסך בזמן אמת ב-NPU תוך כדי משחק

תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

1 משתמש (בקר) → משחק AAA : נתקל בדיאלוג באנגלית

2 משתמש (בקר) → Big Launcher Overlay : לוחץ LB + RB + D-Pad Down

3 Big Launcher Overlay → NPU (ONNX Engine) : העברת הפריים לתרגום מקומי

4 NPU (ONNX Engine) → NPU (ONNX Engine) : זיהוי OCR ותרגום לעברית (GPU Load 0%)

5 NPU (ONNX Engine) → Big Launcher Overlay : טקסט עברי מתורגם

6 משחק AAA → Big Launcher Overlay : הצגת כתוביות שקופות מעל המשחק!

תרחיש 5: סנכרון צי התרגום (Fleet Ops) ואתר [/translate](#)

תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

1 Multi-Provider Fleet AI → אתר /translate : תרגום אוטומטי של 1,500 שורות חדשות

2 אתר /translate → אתר /translate : הוספת נתוני Gender Oracle (זיהוי מגדר דובר/פונה)

3 Big Launcher App → אתר /translate : משיכת עדכוני תרגום אחרונים

4 אתר /translate → Big Launcher App : הורדת חבילת תרגום מעודכנת

5 Big Launcher App → Big Launcher App : עדכון קובצי המשחק בשניות!

⚡ תרחיש 6: כוונן TDP חכם ומצב חיסכון בסוללה

📋 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

- 1 משתמש (ROG Ally) → 🎮 משחק : מנתק את המטען ועובר לסוללה
- 2 C# Hardware Core ⚡ → C# Hardware Core ⚡ : זיהוי מעבר לסוללה
- 3 C# Hardware Core ⚡ → 🛠️ RyzenAdj / PawnIO : הורדת TDP מ-25W ל-15W STAPM
- 4 C# Hardware Core ⚡ → C# Hardware Core ⚡ : הגבלת קצב רענון מסך ל-60Hz
- 5 C# Hardware Core ⚡ ← משתמש (ROG Ally) : "מצב סוללה חכם הופעל: +90 דקות משחק!"

🧩 תרחיש 7: מנהל מודים ובדיקת קונפליקטים אוטומטית

📋 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

- 1 משתמש → 🧩 Game Lab : בוחר מוד גרפיקה להתקנה
- 2 Game Lab 🧩 → 🔍 Conflict Checker : בדיקת התנגשויות ב-BSA / Forge / SWF
- 3 Conflict Checker 🔍 → 🧩 Game Lab : נמצאה התנגשות עם גופן קיים!
- 4 Game Lab 🧩 → Game Lab 🧩 : מיזוג חכם של הגופנים (Smart Font Merge)
- 5 🎮 תיקיית המשחק → Game Lab 🧩 : התקנת קובצי המוד הממוזגים
- 6 Game Lab 🧩 ← משתמש : "המוד הותקן בהצלחה ללא התנגשויות!"

🗨️ תרחיש 8: כניסה למשחק והקפאת זיכרון RAM (<20MB)

🎬 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

- 1  משתמש →  Big Launcher UI : לוחץ "הפעל משחק"
- 2  Big Launcher UI →  C# Host : המשחק נפתח בהצלחה!
- 3  Big Launcher UI →  C# Host : כניסה למצב Deep Freeze (שחרור RAM מ-350MB ל-18MB)
- 4  C# Host →  משחק AAA : הקצאת 100% משאבי המחשב למשחק
- 5  משתמש →  משחק AAA : המשחק נסגר
- 6  Big Launcher UI →  C# Host : התעוררות מיידית ב-0.1 שניות!

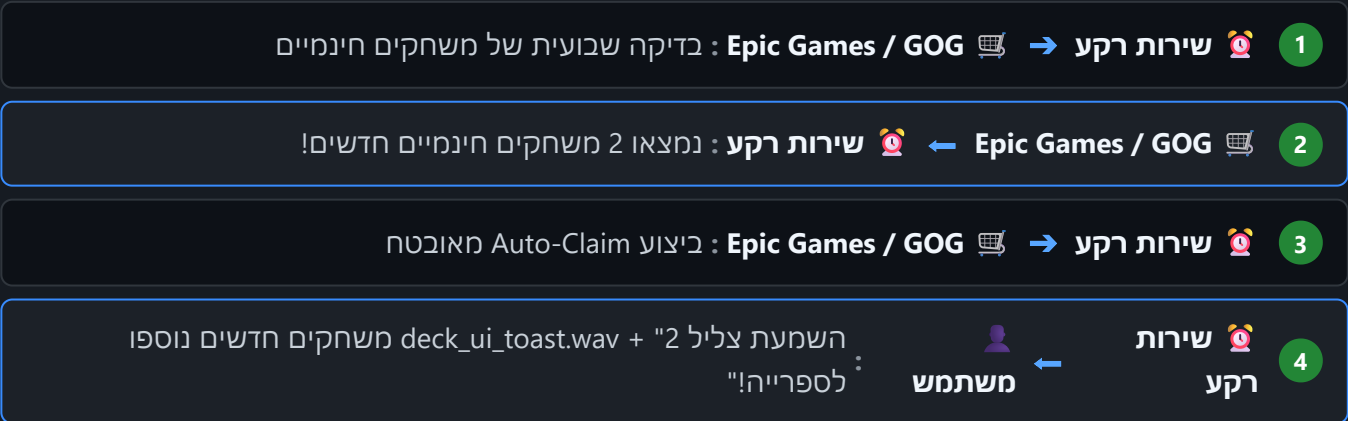
☁️ תרחיש 9: סנכרון ענן אוניברסלי (PC <-> Handheld)

🎬 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)

- 1  משתמש →  מחשב נייד : מסיים משימה במשחק (Save Game + מודים)
- 2  מחשב נייד →  Universal Cloud Sync : העלאת שמירות, קובצי תרגום והגדרות בקר
- 3  משתמש →  מכשיר נייד (ROG Ally) : מדליק את המכשיר הנייד בדרכים
- 4  מכשיר נייד (ROG Ally) →  Universal Cloud Sync : משיכת השמירות וההגדרות המעודכנות
- 5  מכשיר נייד (ROG Ally) ←  משתמש : ממשיך לשחק בדיוק מאותה נקודה בעברית מלאה!

🎁 תרחיש 10: איסוף משחקים חינמיים אוטומטי (Auto-Claimer)

📋 תרחיש זרימה מפורט (Sequence Flow)



פרק 9: סיכום מנהלים וטבלת השוואה מרכזית (Master Comparison Matrix)

📌 סיכום מנהלים:

"הביג לאנצ'ר" מייצר מוצר שאין כדוגמתו בשוק הגיימינג העולמי: 1. החוויה הקונסולית של Steam Big Picture: ניווט בקר מלא, צלילי משוב מישושיים (WAV Audio), שכבת In-Game Overlay, ומיפוי מקשים מתקדם. 2. הביצועים והשליטה בחומרה של Winhanced: עיצוב Living Glass שקוף, שליטת TDP ומאווררים (RyzenAdj), משגיח קריסות (Watchdog), ו-Smart Launch Watcher לחסימת חלונות קופצים. 3. העוצמה ההנדסית של TranslationManager: מנועי הזרקה למשחקי (AAA (BSA, Forge, SWF, FFD, Oodle, צי תרגום AI (Fleet Ops), אימות אוטונומי (dxcam), ותרגום מסך בזמן אמת ב-NPU.

טבלת השוואה כוללת (Master Comparison Table):				
מאפיין / יכולת	Steam Big Picture	Winhanced	TranslationManager	הביג לאנצ'ר המאוחד
מנוע ממשק (UI Engine)	CEF / React WebGL	WinUI 3 Native	React / Vite + Eel	React + WinUI 3 Shell
שפת עיצוב (Aesthetics)	Deck Slate Dark	Living Glass Acrylic	Modern Glassmorphism	Living Glass + Steam Deck Dark
ניווט בקר מלא (10ft) (Gamepad)	✓ מצוין (Steam Input)	✓ מצוין	✗ אין	✓ מלא + Action Sets
משוב סאונד בבקר (Audio Chimes)	✓ WAV Audio Pack	⚠ חלקי	✗ אין	✓ חבילת סאונד מלאה
שליטה בחומרה (TDP / RyzenAdj)	⚠ רק ב-SteamOS	✓ מלא (PawnIO)	✗ אין	✓ שליטת TDP מלאה ב-Windows
Smart Launch (חסימת חוסמים)	⚠ חלקי	✓ מתקדם	⚠ בדיקות שקטות	✓ מלא (/ EULA / UAC Launchers)
חנות והשוואת מחירים	✗ חנות Steam בלבד	✓ קטלוג 167MB DB	✗ אין	✓ Cross-Store + Auto-Claim
מנועי הזרקה למשחקי AAA	✗ אין	✗ אין	✓ מנועים מובילים	✓ One-Click Game Lab Patching
צי תרגום AI ואתר	✗ אין	✗ אין	✓ חי ופועל	✓ סנכרון מלא בלייב
אימות אוטונומי ברקע (dxcam)	✗ אין	✗ אין	✓ DirectX Capture	✓ בדיקה שקטה ב-0ms
תרגום מסך בלייב ב-NPU (OCR)	✗ אין	✗ אין	⚠ חלקי	✓ 0% ירידה ב-FPS ב-Overlay
צריכת זיכרון בזמן משחק	400MB RAM~	150MB RAM~	300MB RAM~	✓ פחות מ-20MB RAM (Suspend)
מהירות התקנת תרגום	✗ אין	✗ אין	~30 שניות	✓ 3-5 שניות (Direct I/O)
שכבת In-Game Overlay	✓ Steam Overlay	⚠ RTSS בלבד	✗ אין	✓ Overlay משולב (FPS+TDP+OCR)

✦ **חשוב מאוד: השורה התחתונה:** שילוב שלושת המערכות יוצר את **משגר הגיימינג החזק, המהיר והמעוצב ביותר שנבנה אי פעם למחשב ולמכשירי Handheld** — עם ביצועי שיא, שליטה מלאה בחומרה, חנות מחירים חכמה ותרגום עברי מלא לכל משחק בלחיצת כפתור אחת!